# Probabilidad

Modelos predictivos en el análisis de negocios

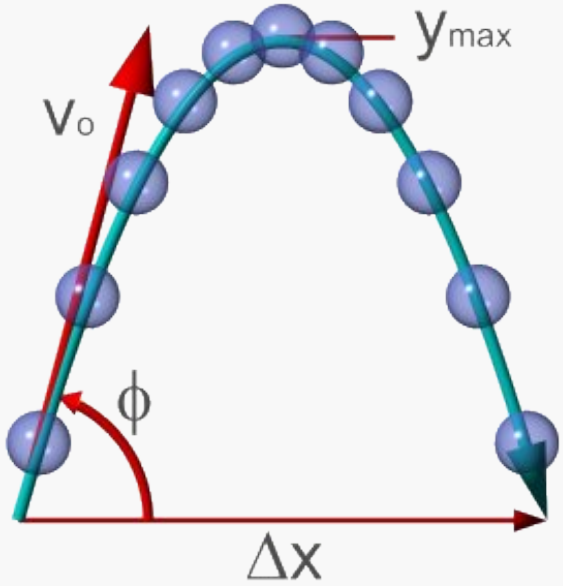
Profesor: Alberto Martín Izquierdo

# Profesor: Alberto Martín Izquierdo

- Científico de datos en banca, adtech, retail, etc.
- Profesor del Diploma en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Nebrija)
- Profesor de Software Development & DevOps (IE)
- Máster en Machine Learning (University College London)
- Grado en Matemáticas y Estadística (Complutense)

# Modelos matemáticos

- Representaciones simplificadas de la realidad
- Usan expresiones matemáticas
- Estudian la interacción entre las variables
- Predicen comportamientos
- Suponen premisas (*assumptions*)



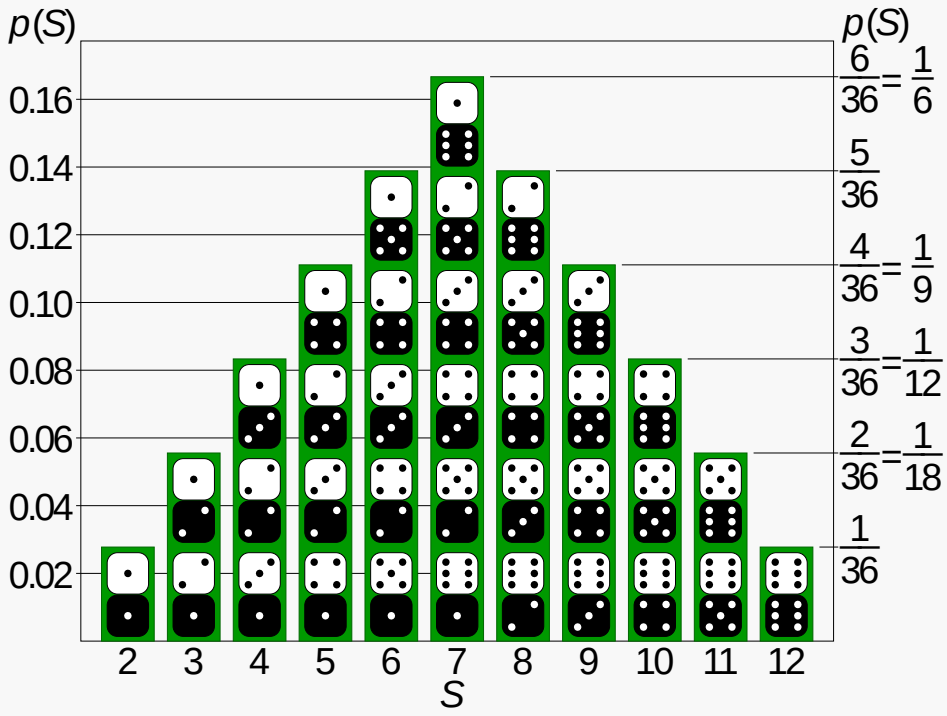

Arturo Reina Sánchez, CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons

# Aleatoriedad

- Casi nada es predecible de manera determinista
- Necesitamos modelos que tengan en cuenta esta incertidumbre

## Nuevas herramientas

- Experimentos
- Variables aleatorias
- Probabilidad
- Distribuciones
- Estadística




Tim Stellmach, dominio público — Wikimedia Commons

# Probabilidad

# Experimento aleatorio

- Proceso sistemático de obtención de datos
- Sus resultados son aleatorios: varían entre ejecuciones
- No pueden predeterminarse

## Espacio muestral

Conjunto de los posibles resultados de un experimento. Lo denotamos Ω.

## Ejemplos de experimentos aleatorios

- La altura de una persona
- La satisfacción de un cliente en un restaurante
- Lanzar dos dados
- Los clientes que entran en una tienda
- La hora a la que llega un autobús a la parada

# Sucesos

Agrupaciones de resultados de un experimento.

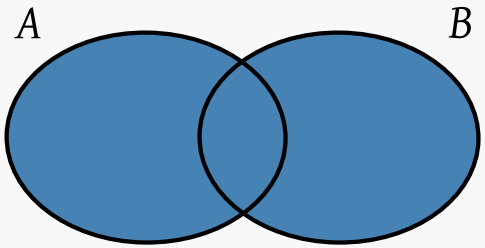
## Ejemplos

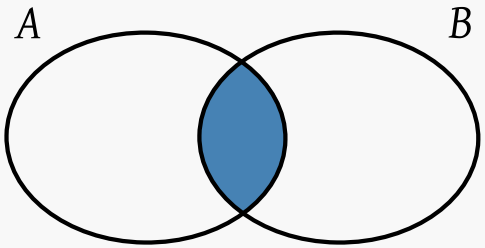
- **Altura:** si dos personas tienen la misma altura, son el mismo suceso
- **Satisfacción:** el cliente está satisfecho si deja 4 o 5 estrellas
- **Dados:** si dos tiradas suman lo mismo, son el mismo suceso. La suma 4 agrupa $(1, 3)$, $(2, 2)$ y $(3, 1)$

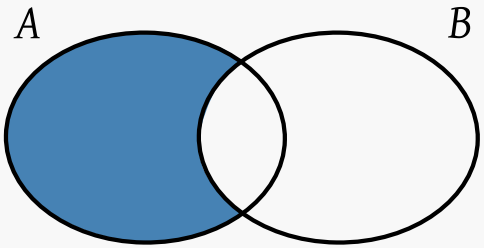
> **Probabilidad:** frecuencia con la que ocurre cada suceso.

# Operaciones con sucesos

| Unión | Intersección | Diferencia |
|---|---|---|
| $A \cup B$ | $A \cap B$ | $A - B$ |
| Sucede $A$, $B$ o ambos | Sucede $A$ y $B$ | Sucede $A$ pero no $B$ |




kismalac, CC0 — Wikimedia Commons

# Probabilidad de sucesos

La probabilidad mide la incertidumbre asociada a un suceso.

**Definición de Laplace:** si un experimento aleatorio tiene $n$ resultados posibles, de los cuales $m$ son favorables a un suceso $A$, la probabilidad de que ocurra $A$ es

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

**Ejemplo:** al lanzar dos dados hay 36 resultados y 3 suman 4, así que $P(\text{suma} = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

- Esta definición solo es válida si todos los resultados son igual de probables.
- Hoy la probabilidad se define de forma más general (axiomas de Kolmogórov), pero la definición de Laplace es útil para entender el concepto.

# Axiomas de la probabilidad

Todo suceso tiene probabilidad entre 0 y 1:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

La probabilidad del espacio muestral Ω es 1 (suceso seguro):

$$P(\Omega) = 1$$

La probabilidad del conjunto vacío ∅ es 0 (suceso imposible):

$$P(\varnothing) = 0$$

# Propiedades de la probabilidad

## Unión de dos sucesos

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

## Independencia de dos sucesos

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

## Probabilidad condicionada

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

## Teorema de Bayes

$$P(A \mid B) = P(B \mid A)\frac{P(A)}{P(B)}$$

# Probabilidad